# 32175번 - 컵 쌓기 성공

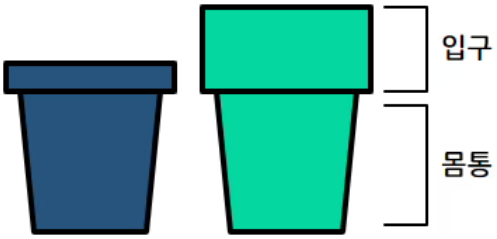
☆

실버 I

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 1024 MB | 343 | 218 | 182 | 64.085% |

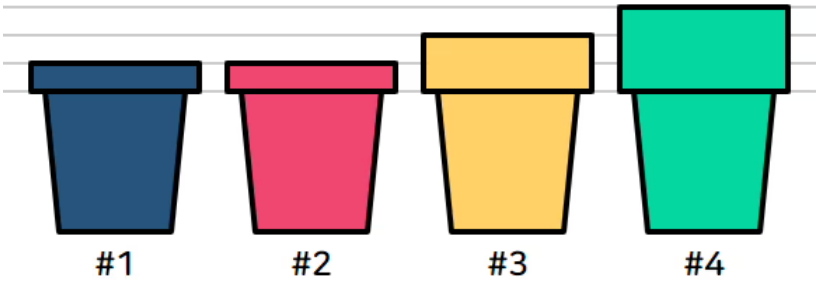
## 문제

주식회사 푸앙의 추종자인 잇창명은 푸앙에서 생산하는 $N$종류의 컵을 가지고 있다. 이 회사에서 생산하는 컵은 쉽게 정리할 수 있도록 종류에 상관없이 컵의 입구 사이에 빈틈이 없도록 포개어진다는 장점이 있다. 편의상, 이 문제에서는 컵의 몸통 부분을 제외한 입구 부분만 생각하기로 하자.




가지고 있는 컵을 포개어 정리하던 잇창명은 문득 컵의 입구 부분의 높이 총합이 $H$가 되도록 컵을 포갤 수 있는 경우의 수가 궁금해졌다. 모든 종류의 컵은 무한히 많이 있으며, 각 종류의 컵은 입구의 높이가 정해진 단위 높이 $1$의 양의 정수배에 해당한다. 또한, 컵을 포갤 때는 입구가 위로 오도록 포개어야 한다.

아래와 같이 입구의 높이가 각각 $1, 1, 2, 3$인 컵 세트를 사용해 구체적인 예시를 들어 보자.




위의 네 종류의 컵을 입구 부분의 높이가 $10$이 되도록 쌓는 방법은 아래의 그림 이외에도 여러 가지가 있으며, 그 경우의 수를 모두 합하면 $9\,003$가지이다.

잇창명을 위해 컵을 포개는 경우의 수를 구하는 프로그램을 작성해 보자.

## 입력

첫 번째 줄에 $N$과 $H$가 주어진다.

두 번째 줄에 $N$종류의 컵의 높이 $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다.

## 출력

첫 번째 줄에 높이가 정확히 $H$가 되도록 컵을 포개는 경우의 수를 $1\,000\,000\,007 (= 10^9 + 7)$로 나눈 나머지를 출력한다.

## 제한

- $1 \le N \le 100$
- $1 \le H \le 100\,000$, $H$는 정수
- $1 \le A_i \le 100$
- $1 \le i \le N$

## 예제 입력 1 복사

```
2 3
1 2
```

## 예제 출력 1 복사

```
3
```

## 예제 입력 2 복사

```
4 10
1 1 2 3
```

## 예제 출력 2 복사

```
9003
```

## 예제 입력 3 복사

```
2 100
1 1
```

## 예제 출력 3 복사

```
976371285
```

## 출처

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1103) > 2024 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1054) > Contest (/category/detail/4274) C1번

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1103) > 2024 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1054) > Open Contest (/category/detail/4275) C1번

- 문제를 만든 사람: dlaud5379 (/user/dlaud5379)
- 문제를 검수한 사람: dkvltmxhf (/user/dkvltmxhf), halin (/user/halin), hjroh0315 (/user/hjroh0315), jk410 (/user/jk410), mujigae (/user/mujigae), pjshwa (/user/pjshwa), saywoo (/user/saywoo), utilforever (/user/utilforever), wapas (/user/wapas)

## 알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

## 메모